UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CENTRO REGIONAL DE COCLÉ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

BASE DE DATOS SEGURAS

SMARTLINE-SMARTHOME

ESTUDIANTE:

JOHNNY RIVAS

PROFESOR:

ANTONIO CABALLERO

Guía Práctica: MongoDB + Python + Streamlit (Smart Home IoT)

1. Objetivo

Crear una base de datos MongoDB para un hogar inteligente, insertar datos desde Python y visualizar la información mediante un dashboard en Streamlit.

2. Crear la Base de Datos en MongoDB Compass

Abrir MongoDB Compass.
Conectarse a mongodb://localhost:27017
Crear la base de datos SmartHomeDB.
Crear la colección IoTData.

3. Instalar Librerías Python

pip3 install pymongo
pip3 install pandas
pip3 install streamlit

```
  Downloading h11-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (8.3 kB)
Downloading streamlit-1.58.0-py3-none-any.whl (9.2 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.2/9.2 MB 402.2 kB/s  0:00:22
Downloading pandas-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (9.9 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.9/9.9 MB 278.5 kB/s  0:00:35
Downloading altair-6.2.2-py3-none-any.whl (797 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 797.6/797.6 kB 286.4 kB/s  0:00:02
Using cached blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
Downloading cachetools-7.1.4-py3-none-any.whl (16 kB)
Downloading click-8.4.2-py3-none-any.whl (119 kB)
Downloading gitpython-3.1.50-py3-none-any.whl (212 kB)
Downloading gitdb-4.0.12-py3-none-any.whl (62 kB)
Downloading numpy-2.5.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (12.6 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━ 11.5/12.6 MB 398.0 kB/s eta 0:00:0
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12.6/12.6 MB 389.1 kB/s  0:00:32
Using cached pillow-12.2.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (7.2 MB)
Downloading protobuf-7.35.1-cp310-abi3-win_amd64.whl (439 kB)
Downloading pydeck-0.9.2-py2.py3-none-any.whl (11.3 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11.3/11.3 MB 276.9 kB/s  0:00:39
Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
Using cached charset_normalizer-3.4.7-cp314-cp314-win_amd64.whl (159 kB)
Downloading idna-3.18-py3-none-any.whl (65 kB)
Downloading smmap-5.0.3-py3-none-any.whl (24 kB)
```

4. Script Python para Insertar Datos

```
from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime
import random

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["SmartHomeDB"]
collection = db["IoTData"]

sensor = {
    "sensor_id":"TEMP001",
    "tipo":"Temperatura",
    "ubicacion":"Sala",
    "valor":random.randint(20,35),
    "fecha":datetime.now()
}

collection.insert_one(sensor)
print("Dato insertado")
```

Iot_generator.py × dashboard.py 2

D: > Base de Datos Segura > Iot_generator.py > ...

```python
from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime, timedelta
import random

# Conexión a MongoDB
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["SmartHomeDB"]
collection = db["IoTData"]

# Sensores simulados
sensores = [
    ("TEMP001", "Sala"),
    ("TEMP002", "Cocina"),
    ("TEMP003", "Habitacion"),
    ("TEMP004", "Garaje")
]

# Limpiar colección (opcional)
# collection.delete_many({})

documentos = []

fecha_base = datetime.now() - timedelta(hours=24)

for i in range(500):

    sensor, ubicacion = random.choice(sensores)

    documento = {
        "sensor_id": sensor,
        "tipo": "Temperatura",
        "ubicacion": ubicacion,
        "valor": random.randint(20, 35),
        "fecha": fecha_base + timedelta(minutes=i*3)
    }

    documentos.append(documento)

```

5. Generación Continua de Datos

```
from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime
import random
import time

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["SmartHomeDB"]
collection = db["IoTData"]

while True:
    dato = {
        "sensor_id":"TEMP001",
        "tipo":"Temperatura",
        "ubicacion":"Sala",
        "valor":random.randint(20,35),
        "fecha":datetime.now()
    }
    collection.insert_one(dato)
    print(dato)
    time.sleep(5)
```

Archivo Editar Ver

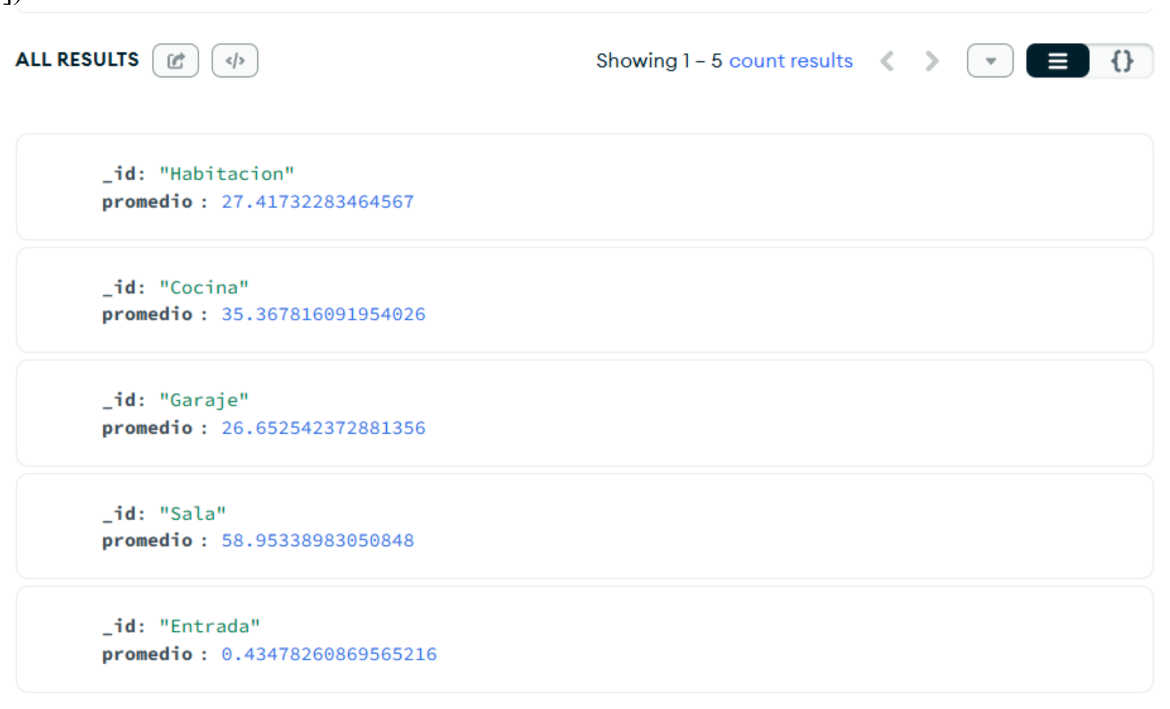
```python
from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime
import random
import time

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["SmartHomeDB"]
collection = db["IoTData"]

sensores = [
    {"sensor_id": "TEMP001", "tipo": "Temperatura", "ubicacion": "Sala", "min": 20, "max": 35},
    {"sensor_id": "HUM001", "tipo": "Humedad", "ubicacion": "Cocina", "min": 40, "max": 80},
    {"sensor_id": "MOV001", "tipo": "Movimiento", "ubicacion": "Entrada", "min": 0, "max": 1},
    {"sensor_id": "ELEC001", "tipo": "Consumo Electrico", "ubicacion": "Sala", "min": 100, "max": 500},
]

while True:
    sensor = random.choice(sensores)

    dato = {
        "sensor_id": sensor["sensor_id"],
        "tipo": sensor["tipo"],
        "ubicacion": sensor["ubicacion"],
        "valor": random.randint(sensor["min"], sensor["max"]),
        "fecha": datetime.now()
    }

    collection.insert_one(dato)
    print(dato)
    time.sleep(5)
```

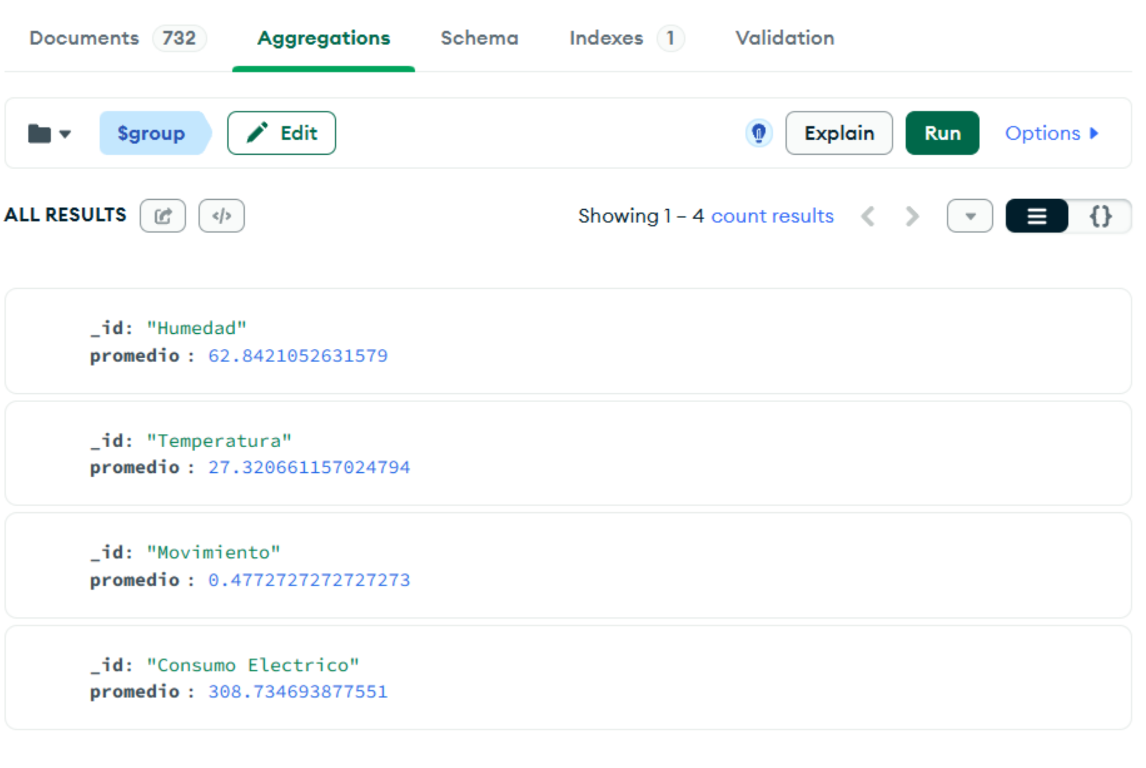
Ln 30, Col 18 | 953 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

```
PS D:\proyecto_smart_home> python3 generar.py
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor'
: 24, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 21, 31, 631381), '_id': Ob
jectId('6a3d9bdb027b5df6ad7e4de1')}
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor'
: 26, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 21, 36, 669836), '_id': Ob
jectId('6a3d9be0027b5df6ad7e4de2')}
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor'
: 27, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 21, 41, 672366), '_id': Ob
jectId('6a3d9be5027b5df6ad7e4de3')}
```

6. Consultas MongoDB

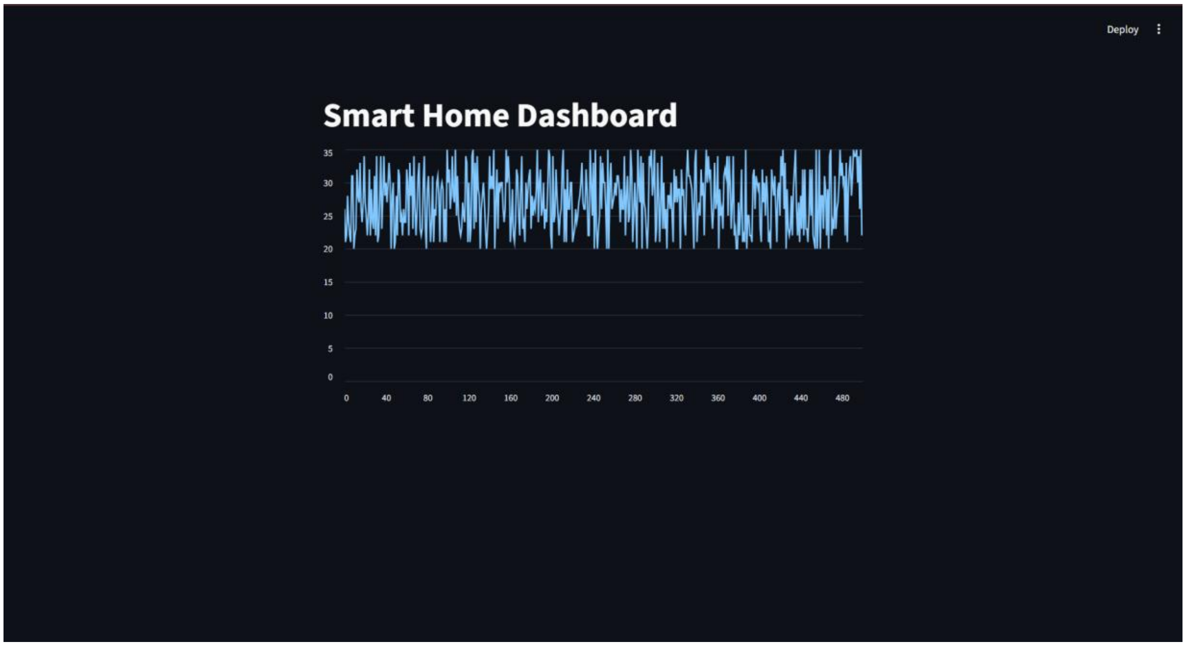
```
db.IoTData.find()
db.IoTData.find().sort({fecha:-1}).limit(10)

db.IoTData.aggregate([
{$group:{_id:"$ubicacion", promedio:{$avg:"$valor"}}}
])
```





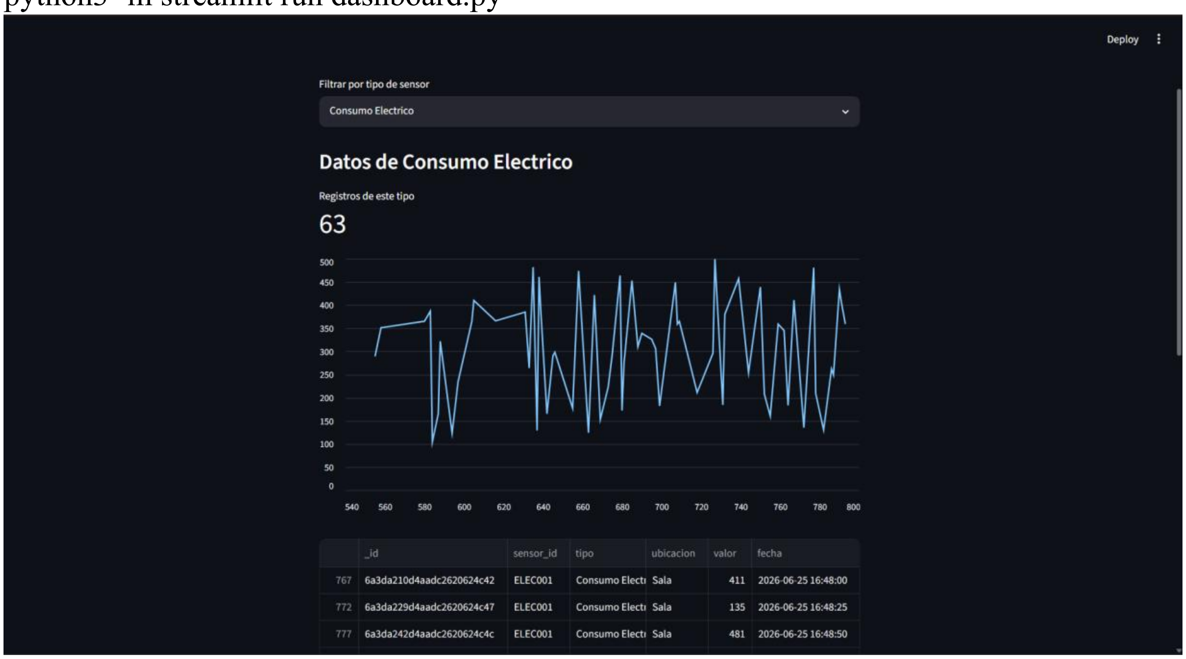
7. Crear Dashboard con Streamlit

```
import streamlit as st
import pandas as pd
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["SmartHomeDB"]

datos = list(db.IoTData.find())
df = pd.DataFrame(datos)

st.title("Smart Home Dashboard")
st.metric("Total Registros", len(df))

if "valor" in df.columns:
    st.line_chart(df["valor"])
```



8. Ejecutar el Dashboard

Abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar:
python3 -m streamlit run dashboard.py



Deploy

540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800

	_id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
767	6a3da210d4aadc2620624c42	ELEC001	Consumo Electı	Sala	411	2026-06-25 16:48:00
772	6a3da229d4aadc2620624c47	ELEC001	Consumo Electı	Sala	135	2026-06-25 16:48:25
777	6a3da242d4aadc2620624c4c	ELEC001	Consumo Electı	Sala	481	2026-06-25 16:48:50
778	6a3da247d4aadc2620624c4d	ELEC001	Consumo Electı	Sala	209	2026-06-25 16:48:55
782	6a3da25bd4aadc2620624c51	ELEC001	Consumo Electı	Sala	130	2026-06-25 16:49:15
786	6a3da26fd4aadc2620624c55	ELEC001	Consumo Electı	Sala	262	2026-06-25 16:49:35
787	6a3da274d4aadc2620624c56	ELEC001	Consumo Electı	Sala	249	2026-06-25 16:49:40
790	6a3da283d4aadc2620624c59	ELEC001	Consumo Electı	Sala	434	2026-06-25 16:49:55
791	6a3da288d4aadc2620624c5a	ELEC001	Consumo Electı	Sala	406	2026-06-25 16:50:00
793	6a3da292d4aadc2620624c5c	ELEC001	Consumo Electı	Sala	359	2026-06-25 16:50:10

Promedio por Tipo de Sensor

Consumo Electrico: 305.57

Humedad: 61.19

Temperatura: 27.33

Movimiento: 0.50

Promedio por Ubicación

Entrada: 0.50

Sala: 86.51

Garaje: 26.65

Cocina: 38.68

Habitacion: 27.42

Total Registros

799

Filtrar por tipo de sensor

Temperatura

Datos de Temperatura

Registros de este tipo

616

	_id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
758	6a3da1e3d4aadc2620624c39	TEMP001	Temperatura	Sala	26	2026-06-25 16:47:15
760	6a3da1edd4aadc2620624c3b	TEMP001	Temperatura	Sala	20	2026-06-25 16:47:25
763	6a3da1fcd4aadc2620624c3e	TEMP001	Temperatura	Sala	26	2026-06-25 16:47:40
769	6a3da21ad4aadc2620624c44	TEMP001	Temperatura	Sala	32	2026-06-25 16:48:10
771	6a3da224d4aadc2620624c46	TEMP001	Temperatura	Sala	34	2026-06-25 16:48:20
773	6a3da22ed4aadc2620624c48	TEMP001	Temperatura	Sala	29	2026-06-25 16:48:30
779	6a3da24cd4aadc2620624c4e	TEMP001	Temperatura	Sala	20	2026-06-25 16:49:00
781	6a3da256d4aadc2620624c50	TEMP001	Temperatura	Sala	32	2026-06-25 16:49:10
794	6a3da297d4aadc2620624c5d	TEMP001	Temperatura	Sala	27	2026-06-25 16:50:15
798	6a3da2abd4aadc2620624c61	TEMP001	Temperatura	Sala	30	2026-06-25 16:50:35

Promedio por Tipo de Sensor

Consumo Electrico: 305.57

Humedad: 61.19

Temperatura: 27.33

Movimiento: 0.50

Promedio por Ubicación

Entrada: 0.50

Sala: 86.51

Garaje: 26.65

Cocina: 38.68

Habitacion: 27.42

Smart Home Dashboard

Total Registros

799

Filtrar por tipo de sensor

Humedad

Datos de Humedad

Registros de este tipo

68

	_id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
765	6a3da206d4aadc2620624c40	HUM001	Humedad	Cocina	64	2026-06-25 16:47:50
766	6a3da20bd4aadc2620624c41	HUM001	Humedad	Cocina	40	2026-06-25 16:47:55
775	6a3da238d4aadc2620624c4a	HUM001	Humedad	Cocina	67	2026-06-25 16:48:40
783	6a3da260d4aadc2620624c52	HUM001	Humedad	Cocina	49	2026-06-25 16:49:20
785	6a3da26ad4aadc2620624c54	HUM001	Humedad	Cocina	52	2026-06-25 16:49:30
788	6a3da279d4aadc2620624c57	HUM001	Humedad	Cocina	48	2026-06-25 16:49:45
792	6a3da28dd4aadc2620624c5b	HUM001	Humedad	Cocina	50	2026-06-25 16:50:05
795	6a3da29cd4aadc2620624c5e	HUM001	Humedad	Cocina	40	2026-06-25 16:50:20
796	6a3da2a1d4aadc2620624c5f	HUM001	Humedad	Cocina	67	2026-06-25 16:50:25
797	6a3da2a6d4aadc2620624c60	HUM001	Humedad	Cocina	40	2026-06-25 16:50:30

Promedio por Tipo de Sensor

Consumo Electrico: 305.57

Humedad: 61.19

Temperatura: 27.33

Movimiento: 0.50

Promedio por Ubicación

Entrada: 0.50

Sala: 86.51

Smart Home Dashboard

Total Registros

799

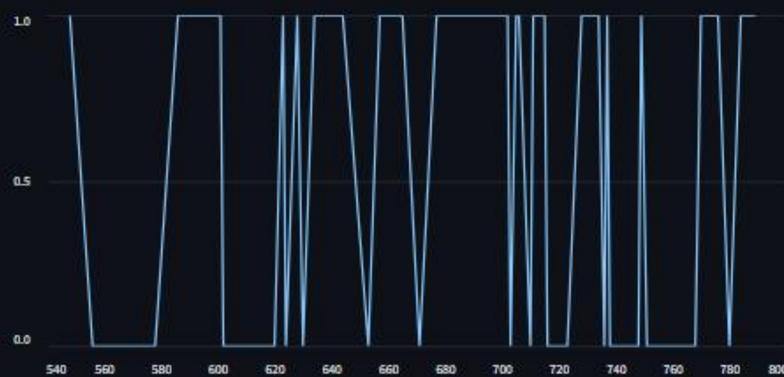
Filtrar por tipo de sensor

Movimiento

Datos de Movimiento

Registros de este tipo

52



	_id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
749	6a3da1b6d4aadc2620624c30	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:46:30
751	6a3da1c0d4aadc2620624c32	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:46:40
761	6a3da1f2d4aadc2620624c3c	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:47:30
768	6a3da215d4aadc2620624c43	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:48:05
770	6a3da21fd4aadc2620624c45	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:48:15
774	6a3da233d4aadc2620624c49	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:48:35
776	6a3da23dd4aadc2620624c4b	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:48:45
780	6a3da251d4aadc2620624c4f	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:49:05
784	6a3da265d4aadc2620624c53	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:49:25
789	6a3da27ed4aadc2620624c58	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:49:50

Promedio por Tipo de Sensor

Consumo Electrico: 305.57

Humedad: 61.19

Temperatura: 27.33

Movimiento: 0.50

Promedio por Ubicación

Entrada: 0.50

Sala: 86.51

9. Arquitectura del Proyecto

Sensores IoT -> Python -> MongoDB -> MongoDB Compass -> Streamlit Dashboard

10. Actividades para los Estudiantes

Agregar sensores de humedad, movimiento y consumo eléctrico. Crear consultas de agregación y visualizar métricas en Streamlit.

	_id ObjectId	sensor_id String	tipo String
604	ObjectId('6a3d9edbd4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
605	ObjectId('6a3d9ee0d4aadc2…	"ELEC001"	"Consumo Electrico"
606	ObjectId('6a3d9ee5d4aadc2…	"ELEC001"	"Consumo Electrico"
607	ObjectId('6a3d9eead4aadc2…	"TEMP001"	"Temperatura"
608	ObjectId('6a3d9eefd4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
609	ObjectId('6a3d9ef4d4aadc2…	"TEMP001"	"Temperatura"
610	ObjectId('6a3d9ef9d4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
611	ObjectId('6a3d9efed4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
612	ObjectId('6a3d9f03d4aadc2…	"MOV001"	"Movimiento"
613	ObjectId('6a3d9f08d4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
614	ObjectId('6a3d9f0dd4aadc2…	"MOV HUM001	"Movimiento"
615	ObjectId('6a3d9f12d4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
616	ObjectId('6a3d9f17d4aadc2…	"HUM001"	"Humedad"
617	ObjectId('6a3d9f1cd4aadc2…	"ELEC001"	"Consumo Electrico"
618	ObjectId('6a3d9f21d4aadc2…	"TEMP001"	"Temperatura"
619	ObjectId('6a3d9f26d4aadc2…	"TEMP001"	"Temperatura"
620	ObjectId('6a3d9f2bd4aadc2…	"TEMP001"	"Temperatura"
621	ObjectId('6a3d9f30d4aadc2…	"MOV001"	"Movimiento"
622	ObjectId('6a3d9f35d4aadc2…	"TEMP001"	"Temperatura"